

시뮬레이션을 이용한 수익률 예측가능성과 기술적 거래전략의 관련성 분석

정 정 현*김 동 회**

<요 약>

본연구는 한국 주식시장에의 주식수익률 예측모형과 기술적 분석에 기초한 거래전략간의 관련성을 몬테칼로 시뮬레이션을 이용하여 분석하였다. 주식수익률 예측모형으로는 랜덤워크, AR(1), ARMA(1,1), AR(1)-GARCH(1,1)을 이용하였으며, 거래전략은 주가이동평균, 거래량이동평균, 모멘텀(반대투자)의 3범주를 이용하였다. 1981년부터 2002년까지의 일별자료를 3개의 기간으로 구분하여 최적의 거래전략을 선택하고 모형의 계수를 추정하였다. 1000회의 시뮬레이션을 통하여 각 예측모형에 의해 생성된 자료에서의 투자성과와 실제자료에서의 성과가 유사한 패턴을 보이는가를 분석하였다.

분석결과 AR(1), AR(1)-GARCH(1,1)모형에 의해 생성된 자료에서는 실제 자료에서와 유사한 패턴의 투자성과를 보인 반면에 랜덤워크, ARMA(1,1) 모형에 의해 생성된 자료에서는 전혀 다른 패턴의 성과를 보여주었다. 이러한 분석결과는 거래전략의 성과는 대체로 AR(1)의 계수에 의하여 결정되는 것으로 보인다. AR을 허용하지 않은 랜덤워크 모형이나 AR(1)의 계수가 유의적인 음의 값을 보인 ARMA(1,1) 모형에 의해 주가가 생성된 경우에는 매우 유의적인 음의 투자성과가 나타나고 있다. 반면에 AR(1)의 계수가 양의 값을 보인 AR(1) 과정이나 AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 따라 주가가 생성된 경우에는 투자성과가 양의 값을 보이는 경향이 있는 것으로 나타났다.

I. 서 론

자본시장이 효율적이라고 한다면 과거의 주가를 분석한 어떠한 정보도 이미 현재의 주가에 반영되어 있기 때문에 시장분석자들이 반복적으로 발생하는 가

이 논문은 창원대학교 연구비에 의하여 연구되었으며, 유익한 조언을 해주신 두분의 심사위원에게 감사드립니다.

* 창원대학교 금융보험학과 부교수

** 창원대학교 경영학과 교수

격 패턴을 예측하려는 시도는 무의미하게 된다. 그러나 기술적 분석자들은 이러한 견해에 동의하지 않으며, 새로운 정보에 대한 투자자들의 완만한 반응이나 과민한 반응으로 인하여 자본시장에는 비효율적인 부분이 존재한다고 믿는 경향이 있다. 기술적 분석가들은 이러한 자본시장의 비효율성으로 인하여 공적이거나 사적인 정보로부터 발생하는 각종 가격 패턴은 증권에 대한 수요와 공급을 정확하게 예측하는 데 이용될 수 있고, 따라서 초과수익을 얻을 수 있는 거래규칙이 존재할 수 있다고 믿는다.

거래비용을 고려할 경우에 기존의 거래규칙을 통하여 초과수익을 얻고자 하는 시도는 실증적 검증에서 거의 성공을 거두지 못하였다. 그러나 새로운 모형과 검증절차가 개발되어 과거의 주가, 거래량, 기타 시장 통계량을 이용하여 성공적으로 미래의 가격변화를 추정할 수 있는 가능성이 생겼다.

Blume, Easley, and O'Hara(1994), Brown and Jennings(1989), Diamond and Verrichia(1981), He and Wang(1995), Hellwig(1982)등의 연구에서는 잡음(noise)을 가진 합리적 기대모형을 이용한 가격과 수익률의 예측가능성에 기초하여 거래모형을 이론적으로 개발하였다. 초기의 기술적 거래규칙에 대한 실증적 연구들은 과거의 정보로부터 도출된 정보에 일차적으로 초점을 맞추었고, 거래규칙의 타당성을 밝히는데 실패하였다.(Alexander, 1961, 1964; Cootner, 1962; Fama and Blume, 1966; Van Horn and Parker, 1967, 1968) 이러한 초기의 연구와 달리 최근의 연구에서는 기술적 거래규칙의 가치를 지지하는 경향이 있다.(Brock, Lakonishok, and LeBaron, 1992; Neftci, 1991; Sweeney, 1988; Taylor and Allen, 1992)

Brock, Lakonishok, and LeBaron(1992)은 매입보유전략뿐만 아니라 AR(1), GARCH-M, EGARCH 등의 기존의 다양한 모형에 비해 우월한 성과를 보이는 거래전략을 지지하는 연구결과를 발표하였다. Kwon and Kish(2002)는 랜덤워크 모형, GARCH-M, 도구변수를 가진 GARCH-M 모형에 대하여 시뮬레이션 방법을 통하여 기술적 거래전략이 매입보유전략에 비하여 높은 수익률을 얻는다는 실증결과를 발표하였다. Fang and Xu(2002)는 기술적 분석과 AR(1), AR(1)-GARCH(1,1), AR(1)-EGARCH(1,1) 등의 수익률 예측모형에서 발생한 신호를 기초로 하여 개발한 거래전략을 대상으로 한 실증분석을 통하여 기술적 분석을 통한 거래에서는 거래비용을 초과하는 수익을 얻기 어려웠지만, 수익률 예측모형을 동시에 이용할 경우에는 거래비용이 현저하게 감소된다는 결과를 제시하였다.

본연구에서는 몬테칼로 시뮬레이션을 이용하여 주식수익률 예측가능성과 기술적 분석에 의한 거래전략간의 관련성을 분석하고자 한다. 주식수익률 예측가

능성에 관련된 모형으로는 주식시장이 효율적일 경우에 주식수익률의 예측이 불가능한 랜덤워크 모형과 이에 대응하는 $AR(1)$, $ARMA(1,1)$, $AR(1)-GARCH(1,1)$ 등 4가지 모형에 대하여 분석한다. 몬테칼로 시뮬레이션을 실시하기 위하여 주식수익률 예측모형의 잔차는 정규분포를 따른다고 가정한다.¹⁾ 그리고 기술적 분석에 의한 거래전략으로는 주가 이동평균, 거래량 이동평균, 모멘텀(반대투자) 전략의 3범주를 대상으로 하여 분석한다. 먼저 1981년부터 2002년까지의 기간을 3개의 기간으로 구분하여 실제 주가자료로부터 최적의 기술적 거래전략을 선택하고, 각 수익률 예측모형의 계수를 추정한다. 그리고 추정된 계수를 이용하여 주식수익률 및 주가 시계열을 생성한 자료에 대하여 거래전략을 적용하여 투자성과를 측정하는 시뮬레이션을 1000회 실시한다. 그리고 시뮬레이션 결과로 나타난 투자성과와 실제 자료에서의 투자성과가 유사한 패턴을 보이는 수익률 예측모형이 어떤 것인가를 분석하여 수익률 예측모형과 기술적 거래전략간의 관계를 규명하고자 한다.

II. 분석방법

1. 자료

본연구에서는 한국의 주식시장에서 수익률의 예측가능성과 기술적 분석의 관련성을 실증적으로 분석하기 위하여 1981년부터 2002년까지의 일별 종합주가지수를 이용하였다. 특히 기술적 분석에 기초한 거래규칙에 따른 초과수익이 기간이나 시장상황에 따라 달라지는가를 분석하기 위하여 전체 분석대상을 3개의 하위기간으로 구분하여 분석을 실시하였다. 1981년부터 1989년까지의 제1기간은 주식시장이 대체로 상승기에 있었던 시기이며, 1990년부터 1997년까지의 기간은 시장이 대체로 하락기에 있었으며 또한 외환위기의 충격이 주어진 시기이다. 그리고 1998년부터 2002년까지의 기간은 외환위기 이후의 회복기와 기업의 구조조정 여파가 시장에 충격이 주어진 시기이다.

<표1>에서 각 기간별 수익률 자료의 특성이 제시되어 있다. 1981년부터 1989년까지의 기간과 1998년부터 2002년까지의 기간 동안에는 일별 평균수익률이

1) 본연구에서는 주식수익률 예측모형의 잔차가 정규분포를 따른다고 가정하고 있기 때문에 실제분포가 정규분포를 따르지 않을 경우에는 약간의 오류가 발생할 수 있다. 이러한 문제는 Brock, Lakonishok, and LeBaron(1992)에서와 같이 부트스트랩 시뮬레이션을 실시하면 완화시킬 수 있을 것이다.

각각 0.813%와 0.0404%로 양의 값을 보이지만, 1990년부터 1997년까지의 기간 동안에는 -0.0376%로 음의 값을 보이고 있다. 수익률의 표준편차는 각 기간별로 1.0484%, 1.4184%, 2.5213%로 점차 증가하고 있다. 왜도와 첨도는 정규분포와 상당히 벗어난 값을 보이고 있으며, 분포가 정규분포를 따르는가를 검증한 Jarque-Bera 검증통계량도 각 기간별로 2133.924, 1315.840, 96.61991로 분포가 정규분포라는 가설이 기각되고 있다. 수익률의 1차 자기상관계수는 각 기간별로 0.152, 0.134, 0.074로 유의적인 양의 값을 보이며, 자기상관계수가 점차 감소하는 현상을 보이고 있으며, 2차 자기상관계수는 음의 값을 보이고 있다. 또한 유의적인 자기상관계수가 존재하는가를 검증한 Q-통계량(5차까지의 자기상관계수를 기초로 산출함)도 각 기간별로 63.487, 62.136, 11.751로 유의적인 값을 보이고 있다.

<표 1> 자료의 특성

	1981-1989년	1990-1997년	1998-2002년
관찰치 수	2635	2347	1272
평균	0.000813	-0.000376	0.000402
중앙값	0.000365	-0.000961	0.001197
최대치	0.052544	0.069715	0.081613
최소치	-0.087667	-0.077949	-0.128047
표준편차	0.010484	0.014184	0.025213
왜도	-0.257970	0.088447	-0.163960
첨도	7.378348	6.663911	4.309765
Jarque-Bera	2133.924	1315.840	96.61991
(p값)	0.000000	0.000000	0.000000
1차 상관계수	0.152	0.134	0.074
2차 상관계수	-0.012	-0.081	-0.027
3차 상관계수	0.008	0.026	-0.009
4차 상관계수	0.021	-0.014	0.000
5차 상관계수	0.016	-0.032	-0.054
Q 통계량	63.487	62.136	11.751
(p값)	0.000	0.000	0.038

2. 거래규칙(Trading Rule)

기술적 거래규칙은 시간에 따른 수익률의 행태에 기초한 거래규칙의 집합이라고 할 수 있다. 예컨대 주가 이동평균거래규칙은 단기이동평균(L_1 기간동안의 이동평균)이 장기이동평균(L_2 기간동안의 이동평균) 보다 상승(하락)할 때 매입(매도) 신호를 나타낸다.

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} > \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이면 } \quad \text{매입}$$

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} < \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이면 } \quad \text{매도}$$

여기에서 P_{t-i} 와 P_{t-j} 은 각각 시점 $t-i$ 와 $t-j$ 에서의 주가이며, L_1 과 L_2 는 거래일수를 나타내며 $L_1 < L_2$ 이다.

주가에 대한 이동평균 MA_P 를 산출하기 위하여 L_1 을 20일, 5일, 1일로 두었으며, L_2 를 120일, 60일, 20일 두었다. 예를들어 거래규칙 $MA_P(1,50)$ 은 단기 MA_P 는 1거래일이며, 장기 MA_P 는 50 거래일이다. 1일 MA_P 가 50일 MA_P 의 위(아래)에 있다면 t 시점에서 매입(매도)신호가 발생한다.

흔히 기술적 분석자들이 모멘텀 지표가 추세의 지속기간 또는 전환점을 포착할 수 있다고 믿기 때문에 단순 MA_P 를 모멘텀 지표 MO 와 결합하여 이용한다. 모멘텀을 포착하기 위하여 주가의 변화율(MO_{ROC})을 이용하면, MA_P/MO_{ROC} 거래규칙은 다음과 같이 표현된다.

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} > \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이고 } \frac{1}{L_3} \sum_{k=0}^{L_3-1} ROC_{t-k} > \frac{1}{L_4} \sum_{k=0}^{L_4-1} ROC_{t-k}$$

이면 매입

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} < \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이고 } \frac{1}{L_3} \sum_{k=0}^{L_3-1} ROC_{t-k} < \frac{1}{L_4} \sum_{k=0}^{L_4-1} ROC_{t-k}$$

이면 매도

여기에서 $L_3 < L_4$ 이면, 모멘텀 전략이고, 반대로 $L_3 > L_4$ 이면 반대투자전략이다. ROC_{t-k} 는 $[(P_t/P_{t-k} \times 100) - 100]$ 으로 정의되며, k 는 모멘텀의 시간폭이다.

예를들어 $MA_P(60,5)/MO(1,5)$ 거래전략은 60일 주가 이동평균선이 5일 이동평균선 보다 높고(낮고), 1일 ROC가 5일간 ROC의 평균 보다 높을(낮을)때 매입(매도)신호가 발생한다. 모멘텀(반대투자)의 전략을 분석하기 위하여 L_3 는 1일로 두었으며, L_4 는 5일과 10일로 두었다.

이와 더불어 매입 혹은 매도 신호를 확신하기 위하여 주가이동평균(MA_P 이든 아니면 MA_P/MO_{ROC} 이든지 간에)과 함께 거래량이 자주 이용되고 있다. 예를들어 주가 MA_P 와 거래량의 L_5 일 및 L_6 일 이동평균(MA_V)를 결합하여 보자. 이러한 MA_P/MA_V 의 결합거래규칙은 다음과 같이 표현된다.

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} > \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이고 } \frac{1}{L_5} \sum_{n=0}^{L_5-1} V_{t-n} > \frac{1}{L_6} \sum_{m=0}^{L_6-1} V_{t-m} \text{이면,}$$

매입

$$\text{만약 } \frac{1}{L_1} \sum_{i=0}^{L_1-1} P_{t-i} < \frac{1}{L_2} \sum_{j=0}^{L_2-1} P_{t-j} \text{이고 } \frac{1}{L_5} \sum_{n=0}^{L_5-1} V_{t-n} < \frac{1}{L_6} \sum_{m=0}^{L_6-1} V_{t-m} \text{이면,}$$

매도

여기에서 $L_5 < L_6$ 이며, V_{t-i} 와 V_{t-j} 는 각각 $t-i$ 와 $t-j$ 시점에서의 거래량이며, 나머지 변수들은 앞에서 정의한 것과 같다. 예를들어 주가와 거래량의 MA 거래규칙을 검증하기 위하여 $MA_P(60,5)$ 와 함께 거래량의 이동평균을 결합하였으며, 여기에서 L_5 는 1일과 5일이며 L_6 는 거래량에 대해서 통상적으로 이용되는 시간폭인 20일이다. 예컨대 $MA_P(60,5)/MA_V(1,20)$ 의 결합 이동평균 거래규칙이 있다고 하자. 이 거래규칙은 5일 MA_P 가 60일 MA_P 보다 위(아래)에 있고, 1일 MA_V 가 20일 MA_V 보다 위(아래)에 있다면 매수(매도)신호가 신호가 발생한다. 일반적인 규칙은 주가와 거래량에 대한 MA 가 동시에 상승하면 매수신호가 발생한다. 매도신호는 주가에 대한 MA 가 하락하고 거래량이 MA 가 하락하거나 혹은 하락하지 않을 때 발생한다.

3. 검증통계량

t시점에서 수익률을 $r_t = \log(P_{t+1}) - \log(P_t)$ 로 나타내자. t일을 포함한 최근까

지의 가격정보에 기초하여 거래의 성과를 매입(b), 매도(s), 중립(n) 신호로 분류한다. 매입(매도)신호의 조건부 평균수익률과 분산은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\bar{X}_{b(s)} = E(r_t | b_t \text{ or } s_t) = \frac{1}{N_{b(s)}} \sum_{t=0}^{N-1} r_{t+1} I_t^{b(s)}$$

$$\hat{\sigma}_{b(s)}^2 = E[(R_t - \bar{X})^2 | b_t \text{ or } s_t] = \frac{1}{N_{b(s)}} \sum_{t=0}^{N-1} (r_{t+1} - \bar{X})^2 I_t^{b(s)}$$

여기에서, $N_{b(s)}$ 는 총매입(매도)일수이며, $I_t^{b(s)}$ 는 t 시점에서 매입(매도)신호가 관찰되면 1이고, 그 외에는 0이다. 본연구에서 매입 혹은 매도 신호에 따른 보유기간은 1일로 두어 분석하며, 이동평균 거래규칙에 따른 수익률이 효율적 모형의 관점에서의 매입보유전략의 수익률 보다 높은가를 검증하고자 한다. 귀무가설 H_0 은 $\bar{X}_b - \bar{X} = 0$ 이다. 이 가설은 대립가설 H_A 인 $\bar{X}_b - \bar{X} > 0$ 에 대해서 검증될 것이며, 여기에서 $\bar{X}_b$, $\bar{X}$ 는 각각 매입, 매도 거래전략에 따른 평균수익률과 비조건부(매입보유전략) 평균수익률이다.

4. 몬테칼로 시뮬레이션

시뮬레이션을 실시하기 위해서 주가의 로그 차분에 기초하여 산출한 수익률 시계열을 생성하기 위하여 잔차가 랜덤하게 선택되어야 한다. 세가지 범주의 거래규칙인 주가이동평균 (MA_P), 주가와 거래량 이동평균(MA_P/MA_V), 주가이동평균과 모멘텀(반대투자) 전략(MA_P/MO_{ROC})에 대해서 수익률 예측모형과의 관련성을 1000번 반복한 시뮬레이션을 통하여 분석하였다.

시뮬레이션을 통하여 생성된 주식수익률 및 주가자료에 대하여 다양한 거래규칙하에서의 수익률의 평균에 대한 조건부 모멘트의 분포를 추정하였다. 시뮬레이션을 통하여 주식수익률 및 주가를 생성하기 모형은 주식 수익률의 예측가능성과 관련하여 제시된 모형으로 랜덤워크 모형, AR 모형, ARMA 모형, GARCH 모형이다.

1) 랜덤워크 모형

주식시장이 효율적이어서 주식수익률의 예측이 불가능할 경우, 주식의 수익률

은 다음과 같은 랜덤워크(random walk) 과정을 따를 것이다.

$$\ln P_t = \mu + \ln P_{t-1} + \varepsilon_t$$

이 모형에 대하여 몬테칼로 시뮬레이션을 실시하기 위하여 먼저 모형의 잔차의 분산(σ_ε^2)을 추정하여야 하며, 다음으로 난수발생기를 이용하여 정규확률변수를 생성하여야 한다. 정규확률변수는 Box-Muller transformation을 이용하여 생성하였다.²⁾ 그리고 다음과 같은 방법으로 표본의 수에 해당하는 잔차항을 생성하였다.

$$\varepsilon_t = z_t \sigma_\varepsilon$$

다음으로 위의 랜덤워크 모형을 이용하여 주가의 로그값($\ln P_t$)를 생성하였으며, 이러한 주가의 로그값을 지수변환하여 주가(P_t)를 생성하였다. 이렇게 생성된 주가 시계열에 대하여 기술적 거래전략을 적용하여 초과수익이 존재하는가를 분석하였다. 이러한 과정을 1000번 반복하여 거래전략의 초과수익률에 대한 검증통계량을 산출하였다.

2) AR(1) 과정

몬테칼로 시뮬레이션을 실시하기 위하여 두 번째로 이용할 모형은 다음과 같은 AR(1) 과정이다.

$$r_t = \rho r_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\rho| < 1$$

여기에서 잔차 ε_t 는 독립적이고 동등한 분포를 따른다. 계수 ρ 및 잔차의 분산 σ_ε^2 은 OLS로 추정하였다. 또한 이러한 AR(1) 과정을 적용하여 시뮬레이션하는 절차는 위의 랜덤워크 모형에서와 유사한 과정을 따른다.

이처럼 주식수익률이 AR(1)과정을 따를 경우에는 기술적 분석방법에 기초한 거래전

2) Box-Muller transformation은 일양분포(uniform distribution)를 따르는 2차원의 연속확률변수를 2차원의 정규확률변수로 변환하는 과정이다. 만약 r_1, r_2 가 구간 (0,1)에서 독립적인 일양분포를 따르는 확률변수라고 하면, 다음의 관계식을 이용하여 2개의 평균 0이고 분산 1인 정규확률변수를 생성할 수 있다.

$$z_1 = \sqrt{-2 \ln r_1} \cos(2\pi r_2)$$

$$z_2 = \sqrt{-2 \ln r_1} \sin(2\pi r_2)$$

략이 유의적인 초과수익률을 보일 가능성이 많다.

3) ARMA(1,1) 과정

주식수익률이 예측가능한 일시적인 요소와 예측불가능한 항구적인 요소로 구성되어 있다면, Fama and French(1988) 등에 의해 제시된 다음과 같은 과정을 따르게 된다.

$$\begin{aligned}\ln(P_t) &= q_t + h_t \\ q_t &= \mu + q_{t-1} + \eta_t \\ h_t &= \phi h_{t-1} + \varepsilon_t\end{aligned}$$

여기에서 q_t 는 영구적인 요소로 랜덤워크 과정을 따르며, h_t 는 일시적인 요소로 AR(1) 과정을 따른다. 또한 η_t 와 ε_t 는 백색잡음(white noise)이다. 위의 모형에서의 계수 μ , ϕ 를 상태공간 모형을 이용하여 추정이 가능하지만, 이러한 경우에는 시뮬레이션 과정에서 생성된 주가(P_t)가 매우 불안정하여 진다는 단점이 있다. 따라서 본연구에서는 주가가 위의 과정을 따를 경우 주식의 수익률은 다음과 같은 ARMA(1,1)과정을 따른다는 점을 이용하여 모형의 계수를 추정하였다.³⁾

$$(1 - \phi L)r_t = (1 + \lambda L)u_t, \quad |\phi| < 1, \quad |\lambda| < 1$$

4) AR(1)-GARCH(1,1) 과정

몬테칼로 시뮬레이션을 실시하는데 적용할 마지막 모형은 다음과 같은 AR(1)-GARCH(1,1) 과정이다.

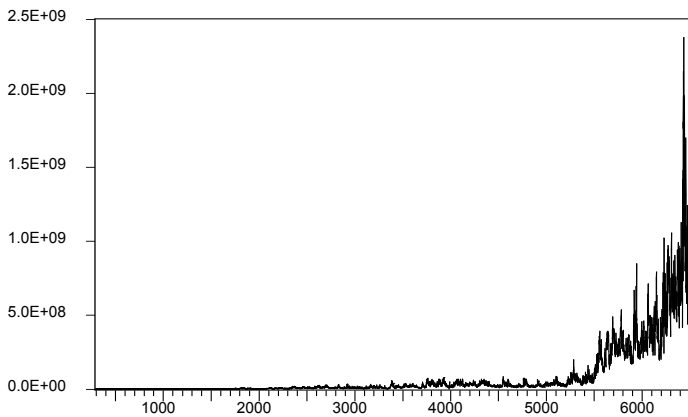
$$\begin{aligned}r_t &= \beta_1 r_{t-1} + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t | \Omega &\sim N(0, h_t) \\ \varepsilon_t &= v_t \sqrt{h_t} \\ h_t &= \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1}\end{aligned}$$

3) 주가가 랜덤워크 과정과 AR(1)과정의 결합으로 나타나는 경우에 주식의 수익률은 ARMA(1,1) 과정을 따른다는 정리에 관한 증명은 길재욱(1997)을 참고.

이 모형에서 조건부 분산 h_t 는 지연된 잔차의 자승값과 지연된 조건부 분산에 의존한다. 오차항은 조건부 정규분포를 따른다.

5) 거래량의 확률과정

Kwon and Kish(2002)는 주가를 시뮬레이션을 통하여 생성하면서 거래량은 실제 자료를 이용하여 검증을 실시하였다. 그러나 이러한 경우에 거래량은 주가와 관련성을 상실하게 되고 따라서 주가와 거래량의 이동평균을 결합한 거래전략인 MA_P/MA_V 거래규칙에 대한 검증결과는 상당한 오류를 포함할 수 있다.



<그림 1> 거래량

<그림 1>에서 제시된 것처럼 거래량은 시간에 따라 증가하고 있으며, 시계열이 안정적이지 못한 모습을 보이고 있다. 이러한 시계열의 안정성을 확보하기 위하여 거래량을 증가율로 변환하였다.⁴⁾ 그리고 거래량 증가율의 1차 자기상관계수가 표본기간에 따라 각각 -0.311 , -0.007 , -0.320 으로 음의 유의적인 자기상관을 보이고 있다. 따라서 거래량 증가율은 AR(1) 과정을 따르는 것으로 가정할 수 있다.

Campbell, Grossman, and Wang(1993)에 의하면, 시장이 시장조성자와 유동성 거래자로 구성되는 경우에 유동성 거래자의 수요를 충족시키기 위해서는 시장조성자에게 보상이 주어져야 한다는 원리를 이용하여 모형을 도출하고 있다. 즉 유동성거래자가 평균적으로 주식을 매도하려고 한다면 시장조성자가 높은 수익을 얻도록 하기 위해서

4) 일반적으로 거래량의 안정성을 확보하기 위하여 거래량에 대한 대용변수로 거래회전율을 이용하기도 한다. 그러나 자료의 이용가능성 때문에 본연구에서는 거래량의 증가율을 이용하여 시계열의 안정성을 확보하려고 시도하였다.

주가가 하락하여야 하며, 이러한 시장조성자의 총수요 변화는 거래량 수준을 높이기 때문에 공공정보에 기인한 가격변동과 예상 수익률 변동을 반영한 가격변동간의 구별이 가능하다는 점을 이용하여 주식수익률과 거래량간의 관계를 이론적으로 도출하고 있다. 이러한 모형에 의하면 거래량은 주식수익률의 시계열 상관을 발생시키게 된다. 한국증권시장에서 1995년부터 2002년까지의 일별자료를 이용하여 주식수익률과 거래량간의 관계를 실증적으로 분석한 정정현·김동희(2002)에서 거래량의 예상하지 못한 변화는 주식수익률의 시계열상관과 유의적인 관계를 가진다는 검증결과를 제시하고 있다.

또한 1987년부터 1995년까지의 일별 자료를 이용하여 주식수익률과 거래량간의 인과관계를 검증한 김영빈(1996)의 연구에서는 두 변수간에는 양방향으로의 선형 인과관계가 존재한다는 검증결과를 제시하고 있다. 또한 비선형 인과관계를 검증한 결과에서도 양방향 인과관계가 나타났으며, 주식수익률에서 거래량 변화율로의 인과관계가 강력하게 나타나고 있다.

본연구에서는 이러한 점을 감안하여 주식수익률과 거래량간의 관계를 다음과 같이 설정하여 거래량의 예측치를 산출하였다.

$$V_t = a_0 + a_1 V_{t-1} + a_2 (r_t + a_3 r_{t-1}) + \varepsilon_t$$

여기에서 거래량 증가율 v_t 는 $\ln(V_t) - \ln(V_{t-1})$ 로 추정하였으며, V_t 는 거래량이다. 이러한 모형에서 계수 a_1 , a_2 , a_3 를 OLS로 추정하였으며, 잔차가 정규분포를 따른다고 가정하여 시뮬레이션을 통하여 거래량 V_t 를 생성하여 검증을 실시하였다.

III. 검증결과

1. 실제 자료에 투자전략을 적용한 결과

한국 주식시장에서 기술적 분석에 기초한 거래전략이 초과수익을 얻는가를 몬테칼로 시뮬레이션을 이용하여 실증적으로 분석하기 위한 예비작업으로 실제 자료에서 유의적인 수익을 보이는 거래전략을 확인하였다. 이를 위하여 주가의 장기이동평균을 120일, 60일, 20일로 두고, 단기이동평균을 20일, 5일, 1일로 두어 유의적인 초과수익을

보이는 최적의 조합을 시행착오법으로 선택하였다. 그 결과 $MA_p(120,1)$, $MA_p(60,5)$, $MA_p(20,1)$ 의 거래전략이 가장 우수한 성과를 보이는 것으로 나타났다.

또한 이러한 주가 이동평균에 결합하는 거래량 이동평균의 최적조합을 검토한 결과 $MA_p(20,1)$ 이 최적으로 나타났다. 그리고 주가 이동평균에 결합하는 모멘텀(반대투자)전략의 최적조합을 검토한 결과 $MO(1,5)$ 가 최적으로 나타났다. 따라서 본연구에서는 주가 이동평균, 주가이동평균과 거래량 이동평균의 조합, 주가 이동평균과 모멘텀(반대투자)전략의 조합에 대한 9개의 투자전략의 성과를 대상으로 하여 분석하였다.

<표1>에서는 실제 자료에 대하여 기술적 분석방법에 기초한 투자전략의 성과를 제시하여 두었다. 먼저 1981년부터 1989년까지의 제1기간의 분석결과를 살펴보면, 매도 신호가 발생한 거래일수 보다는 매수신호가 발생한 거래일수가 많게 나타나고 있다. 그리고 어떠한 거래전략에서도 매수신호가 발생하였을 경우의 평균수익률이 매도신호가 발생하였을 때의 평균수익률보다 높게 나타나고 있다.⁵⁾ 주가의 이동평균만을 고려한 경우에는 $MA_p(20,1)$ 이 가장 우수한 성과를 보이고 있다. 즉 매수신호가 발생하였을 경우에는 평균수익률이 0.001143이고 매도신호가 발생하였을 경우에는 평균수익률이 0.000435로 나타나고 있다.

이러한 주가 이동평균에 거래량 이동평균을 결합하여 거래전략을 개발하면, 투자성고가 개선되고 있다. $MA_p(20,1)/MA_v(20,1)$ 의 경우에는 매수신호가 발생하였을 경우 평균수익률은 0.001328이고, 매도신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 0.000172로 나타나고 있다. 즉 매수신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 더욱 상승하고, 매도신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 더욱 하락한다고 할 수 있다.

또한 주가이동평균과 모멘텀(반대투자)전략을 결합할 경우에도 이와 유사한 효과가 나타나고 있다. $MA_p(20,1)/MO(1,5)$ 의 경우에는 매수신호가 발생하였을 경우 평균수익률은 0.001426이고, 매도신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 0.000298로 나타나고 있다. 즉 매수신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 더욱 상승하고, 매도신호가 발생하였을 경우의 평균수익률은 더욱 하락한다고 할 수 있다.

5) 이러한 분석의 경우 투자성고가 거래비용을 고려하였을 경우에도 경제적 가치가 있는지에 대해서는 매수 및 매도 신호의 지속성을 분석하는 것이 중요하다. 이에 대해서는 Fang and Xu(2002), 이윤선(2002)을 참고할 것.

<표 2> 실제 자료에 대한 거래전략의 성과

거래전략	N(b)	N(s)	Buy	Sell	t(buy)	t(sell)
<u>분석기간: 1981-1989 (제1기간)</u>						
MA _P (120,1)	1756	878	0.000904	0.000732	3.633926	2.129567
MA _P (60,5)	1646	988	0.001095	0.000432	4.291685	1.317398
MA _P (20,1)	1507	1126	0.001143	0.000435	4.393201	1.373906
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	824	519	0.001319	0.000330	3.604763	0.795451
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	775	580	0.001701	0.000322	4.469674	0.782885
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	915	858	0.001328	0.000172	3.859527	0.488317
MA _P (120,1)/MO(1,5)	1070	544	0.001444	0.000654	4.645665	1.486907
MA _P (60,5)/MO(1,5)	972	556	0.001800	0.000621	5.445759	1.358281
MA _P (20,1)/MO(1,5)	1116	838	0.001426	0.000298	4.655087	0.791351
<u>분석기간: 1990-1997 (제2기간)</u>						
MA _P (120,1)	1022	1324	0.000062	-0.000713	0.173314	-1.620803
MA _P (60,5)	992	1354	0.000329	-0.000892	0.883773	-2.087803
MA _P (20,1)	1013	1333	0.000354	-0.000930	0.905115	-2.210662
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	504	774	0.000935	-0.001230	1.703345	-2.339350
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	494	794	0.001656	-0.001094	2.914271	-2.141567
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	654	933	0.001242	-0.000971	2.398190	-2.136560
MA _P (120,1)/MO(1,5)	584	803	0.000503	-0.000475	1.035550	-0.800389
MA _P (60,5)/MO(1,5)	542	791	0.000977	-0.000517	1.916367	-0.874434
MA _P (20,1)/MO(1,5)	733	961	0.000760	-0.000430	1.655715	-0.851148
<u>분석기간: 1998-2002 (제3기간)</u>						
MA _P (120,1)	616	655	0.001062	-0.000255	1.133848	-0.242256
MA _P (60,5)	616	655	0.001204	-0.000389	1.244803	-0.378803
MA _P (20,1)	653	618	0.001203	-0.000483	1.295917	-0.450668
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	300	358	0.001107	-0.000344	0.812269	-0.247915
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	296	354	0.000710	-0.000940	0.481969	-0.669053
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	388	409	0.000728	-0.000745	0.583517	-0.577152
MA _P (120,1)/MO(1,5)	380	361	0.000762	-0.001023	0.639988	-0.671575
MA _P (60,5)/MO(1,5)	364	345	0.000913	-0.001200	0.720402	-0.771885
MA _P (20,1)/MO(1,5)	481	425	0.001055	-0.000666	0.966842	-0.486849

N(b)와 N(s)는 각각 매입 및 매도 신호가 발생한 거래일수이며, Buy와 Sell은 매입과 매도 신호가 발생한 거래일동안의 평균수익률이며, t(buy)와 t(sell)은 각각 Buy와 Sell에 대한 t 통계량이다. 제1기간의 거래일수, 매입보유전략의 평균수익률과 표준편차는 각각 2635, 0.000813, 0.010484이며, 제2기간에는 2347, -0.000376, 0.014184, 제3기간에는 1272, 0.000402, 0.025213이다.

1990년부터 1997년까지의 제2기간에 대한 분석결과를 살펴보면, 이 기간동안의 매입보유전략의 투자성과가 -0.000376으로 음으로 나타나고 있는데도 불구하고 기술적 분석에 기초한 투자전략에서 매수신호가 발생한 경우에는 양의 수익률이 나타나고 있으며, 매도신호가 발생한 경우에는 유의적인 음의 값이 나타나고 있다.

1998년부터 2002년까지의 제3기간에 대한 분석결과도 앞의 두 기간과 거의 유사한 결과를 보이고 있다. 다만 매입이나 매도신호가 발생하였을 경우의 성과에 대한 t 통계량의 유의성이 떨어지는 것으로 나타나고 있다는 점에 차이가 있다. 이러한 현상은 이 기간동안의 매입보유전략의 평균수익률이 0.000402으로 0에 가깝고 관찰치의 수가 다른 기간에 비하여 적기 때문에 나타난 현상으로 보인다.⁶⁾

2. 모형의 계수 추정결과

주식의 수익률 예측가능성에 관련된 모형인 랜덤워크 모형, AR(1) 과정, ARMA(1,1) 과정, AR(1)-GARCH(1,1) 과정의 계수를 추정한 결과를 <표 3>에서 <표 6>까지에 제시하였다.

<표 3>에서 제시된 랜덤워크 모형 계수의 추정결과를 살펴보면, drift를 나타내는 항인 μ 는 <표 1>에 제시한 평균수익률과 동일하며, 제1기간에는 유의적인 양의 값을 보이지만, 제2기간과 제3기간에서는 0과 유의적인 차이를 보이지 않는다. 또한 잔차항의 표준오차는 기간에 따라 점차 증가하고 있다. 따라서 주가의 로그값은 이분산성을 가질 가능성이 많다는 것을 알 수 있다.

<표 3> 랜덤워크 모형의 계수추정 결과

계수	모형: $\ln P_t = \mu + \ln P_{t-1} + \varepsilon_t$					
	1981-1989년		1990-1997년		1998-2002년	
	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량
μ	0.000813	3.973	-0.000376	-1.285	0.000402	0.569
σ_ε	0.010484		0.014184		0.025213	

<표 4>에서는 AR(1) 과정에 대한 계수 추정결과를 보여주고 있다. 3개의 기간에서

6) 표에는 제시되지 않았지만 매입신호가 발생하였을 때의 성과에서 매도신호가 발생하였을 경우의 성과를 차감한 것에 대한 통계적 유의성은 앞의 두 기간에 비하여 크게 다르지 않았다.

모두 유의적인 양의 자기상관관계를 보여주고 있다. 또한 이러한 자기상관관계는 점차 감소하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

<표 4> AR(1) 과정의 계수추정결과

계수	모형: $r_t = \rho r_{t-1} + \varepsilon_t$					
	11981-1989년		1990-1997년		1998-2002년	
	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량
ρ	0.155453	8.068	0.134630	6.585	0.074529	2.661
σ_ε	0.010388		0.014059		0.025147	

<표5>에 제시된 ARMA(1,1)의 계수 추정결과를 보여주고 있다. 이 표에서 AR(1)의 계수가 음의 값을 보이고 있다. 특히 제1기간과 제2기간에서는 각각 -0.284543과 -0.523637로 매우 유의적인 음의 값을 보이고 있다. 그러나 제3기간에서는 계수가 비유의적으로 나타나고 있다. 반면에 MA(1)의 계수는 양의 값을 보이고 있다. 이러한 검증결과는 한국주식시장에서 일별수익률 자료에 대하여 ARMA(1,1) 과정의 계수를 추정한 길재욱(1997)의 연구결과와 일치하는 것이다.

이러한 계수추정 결과는 주가의 이동평균에 기초한 거래전략이 손실을 초래할 수 있는 가능성을 발견할 수 있다. 즉 주가의 이동평균에 근거한 투자전략의 대부분은 수익률의 양의 자기상관관계를 전제로 하고 있다. 그런데 만약 <표 5>에서 제시된 것처럼 주식수익률이 ARMA(1,1) 과정을 따르고 AR(1)의 계수가 음이라고 한다면 단기 이동평균선이 장기이동평균선 보다 상위(하위)에 위치하여 매입 신호가 발생할 경우, 그 이후의 주가는 상승(하락)할 가능성 보다 하락(상승)할 가능성이 더 높아지기 때문이다.

<표 5> ARMA(1,1) 과정의 계수추정 결과

계수	모형: $(1-\phi L)r_t = (1+\lambda L)u_t$					
	11981-1989년		1990-1997년		1998-2002년	
	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량
ϕ	-0.284543	-3.025	-0.523637	-7.257	-0.206924	-0.625
λ	0.438202	4.965	0.680813	10.970	0.284818	0.878
σ_u	0.010355		0.013690		0.025147	

<표 6>에서는 AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 대한 계수 추정결과를 보여주고 있다.

모든 기간에서 AR(1)의 계수는 유의적인 양의 값을 보여주고 있다. 또한 t 시점에서의 조건부 분산 h_t 은 $t-1$ 시점에서의 조건부 분산(h_{t-1})이나 충격(ε_{t-1}^2)에 대하여 유의적인 양의 관계를 가진다는 점을 보여주고 있다.

<표 6> AR(1)-GARCH(1,1) 과정의 계수추정 결과

모형: $r_t = \beta_1 r_{t-1} + \varepsilon_t$ $\varepsilon_t \Omega \sim N(0, h_t), \quad \varepsilon_t = v_t \sqrt{h_t}$ $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 h_{t-1}$						
계수	11981-1989년		1990-1997년		1998-2002년	
	계수추정치	z 통계량	계수추정치	z 통계량	계수추정치	z 통계량
β_1	0.117759	5.628	0.093822	4.279	0.086740	2.700
α_0	6.71E-06	11.911	1.10E-05	5.955	7.77E-05	2.499
α_1	0.203135	15.069	0.179440	8.744	0.079529	3.533
α_2	0.747371	48.175	0.761054	31.598	0.798760	12.337

<표 7>에서는 거래량의 확률과정에 대한 계수추정 결과를 보여주고 있다. 거래량의 증가율은 모든 기간에서 음의 유의적인 자기상관관계를 가지는 것으로 나타나고 있다. 또한 거래량 증가율은 주식수익률 수준과 유의적인 양의 관계를 가지며, 주식수익률의 자기상관관계와도 양의 관계를 가지는 것으로 추정되었다.

<표 7> 거래량 증가율에 관한 모형 추정 결과

모형: $v_t = \alpha_0 + \alpha_1 v_{t-1} + \alpha_2 (r_t + \alpha_3 r_{t-1}) + \varepsilon_t$						
계수	11981-1989년		1990-1997년		1998-2002년	
	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량	계수추정치	t 통계량
α_0	-0.0008236	-1.241	0.003693	0.619	0.000820	0.132
α_1	-0.336100	-18.294	-0.370107	-19.307	-0.355077	-13.575
α_2	9.298033	14.591	4.775152	11.257	1.993568	8.039
α_3	0.3044863	3.951	0.647726	5.663	0.771597	4.659
σ_ε	0.338896		0.288608		0.222240	

3. 시뮬레이션 결과

본연구는 주식수익률 예측모형과 기술적 분석에 기초한 거래전략의 관련성을 분석하기 위하여 앞서 추정한 모형의 계수를 이용하고 모형의 잔차가 정규분포를 따른다는 가정하에 몬테칼로 시뮬레이션을 실시하였으며, 그 결과를 <표 8> - <표 11>에 제시하고 있다. 시뮬레이션 과정은 먼저 Box-Muller transformation을 이용하여 정규확률 변수를 생성하고 난 다음에 각 주식수익률 예측모형에 따른 주식의 수익률 및 주가 시계열을 생성하였으며, 이러한 시계열에 대하여 기술적 거래전략을 적용하는 실험을 1,000회 실시하여 그 결과를 표에 요약하였다.

먼저 랜덤워크 모형에 따라 수익이 생성될 경우에 기술적 거래전략을 적용한 결과를 제시한 <표8>에서는 1000회의 시뮬레이션에서 발생한 평균매입신호 발생 회수($N(b)$), 매도신호가 발생한 회수($N(s)$), 매수신호가 발생한 거래일의 평균수익률(Buy), 매도신호가 발생한 거래일의 평균수익률(Sell), 매수신호가 발생했을 때의 평균수익률과 매도신호가 발생했을 경우의 평균수익률의 차이(Buy-Sell), 그리고 이에 대한 t 통계량을 제시하고 있다.

이 표에서 모든 기간의 모든 기술적 거래전략의 성과가 음으로 나타나고 있다. 즉 주식수익률이 랜덤워크 모형에 의하여 생성된다고 한다면, 기술적 분석에 따른 거래전략이 양의 성과를 얻는다는 것을 보장하지 못하는 것으로 보인다. 이러한 검증결과는 Kwon and Kish(2002), Brock, Lakonishok, and LeBaron(1992)의 검증결과와도 일치하는 것이다. 이들은 실제 자료에서의 투자성과와 랜덤워크 모형에 따라 시뮬레이트 하여 검증한 결과간에 심각한 차이가 발생하는 것은 랜덤워크 모형이 주가를 정확하게 생성하지 못하기 때문이라고 해석하고 있다.

주식수익률이 AR(1) 과정에 따라 생성될 경우에 기술적 거래전략을 적용한 결과는 <표 9>에 제시되어 있다. 이 표에 의하면 제1기간과 제2기간에서 20일 주가 이동평균과 1일 주가 이동평균을 적용한 거래전략 $MA_p(20,1)$ 에서 유의적인 양의 성과를 보이는 것으로 나타나고 있다. 또한 주가 이동평균과 모멘텀(반대투자) 전략을 결합한 거래전략인 $MA_p(20,1)/MO(1,5)$ 의 성과가 매우 양호하게 나타나고 있다. 이러한 검증결과는 거래전략에 따른 주식의 보유기간을 1일로 두고 검증을 실시하였기 때문에 20일 1일 등의 비교적 단기간의 이동평균에 근거한 거래전략의 성과가 상대적으로 긴 기간 동안의 주가 이동평균에 근거한 전략보다 성과가 우수한 것으로 나타난 것으로 판단된다. 또한 제3기간에서의 투자성과는 유의적인 음이거나 0에 가까운 값으로 나타나고 있는데, 이는 모형의 계수추정치 및 모형 잔차의 분산의 크기에 따라 기술적

거래전략의 성과가 달라질 수 있는 것으로 보인다.

주식수익률이 ARMA(1,1) 과정에 따라 생성될 경우에 기술적 거래전략을 적용한 결과는 <표 10>에 제시되어 있다. 이 표에 의하면, 모든 기간동안에 모든 기술적 거래전략의 성과가 매우 유의적인 음의 값을 보이는 것으로 나타나고 있다. 이러한 결과가 발생한 중요한 원인으로는 AR(1)의 계수가 매우 유의적인 음의 값을 보이고 있기 때문이라고 보여진다. 또한 이 모형의 특성이 주식의 가격이 항구적인 요소인 랜덤워크 모형과 일시적인 현상인 자기회귀모형이 결합된 것이고, 주가가 평균으로 회귀하는데에는 상당히 긴 기간이 필요한 모형이기 때문에 이러한 현상이 발생하였을 가능성도 배제할 수 없다. 즉 보다 긴 이동평균을 이용하고, 동시에 장기간 보유를 기초로 하여 거래전략을 개발할 경우에 검증결과는 달라질 수 있다.⁷⁾

주식수익률이 AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 따라 생성될 경우에 기술적 거래전략을 적용한 결과는 <표 11>에 제시되어 있다. 이 표에 의하면 제1기간과 제2기간에서 20일 주가 이동평균과 1일 주가 이동평균을 적용한 거래전략 $MA_p(20,1)$ 에서 유의적인 양의 성과를 보이는 것으로 나타나고 있다. 또한 주가 이동평균과 모멘텀(반대투자) 전략을 결합한 거래전략인 $MA_p(20,1)/MO(1,5)$ 의 성과가 양호하게 나타나고 있다. 이러한 검증결과는 주가가 AR(1) 과정에 따라 발생할 경우의 검증결과와 대체로 일치하는 것으로 보인다.

이러한 검증결과를 요약하면, 기술적 분석에 기초한 매매 신호에 따라 거래를 실시하고, 주식의 보유기간을 1일로 두어 검증한 결과, 거래전략의 성과는 대체로 AR(1)의 계수에 의하여 결정되는 것으로 보인다. 즉 AR(1)을 허용하지 않은 랜덤워크 모형에 의해 주가가 생성된 경우에는 투자성과가 음으로 나타나고 있으며, AR(1)의 계수가 유의적인 음의 값을 보인 ARMA(1,1) 모형에 의해 주가가 생성된 경우에는 매우 유의적인 음의 투자성과가 나타나고 있다. 반면에 AR(1)의 계수가 양의 값을 보인 AR(1) 과정이나 AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 따라 주가가 생성된 경우에는 투자성과가 양의 값을 보이며, 이 경우에는 주가 이동평균과 모멘텀(반대투자)를 결합한 거래전략의 성과가 가장 우수한 것으로 나타나고 있다. 그러나 주가 이동평균과 거래량 이동평균을 결합한 거래전략은 투자성과가 주가 이동평균만 이용하여 거래한 경우에 비하여 성과가 크게 개선되지 않는 것으로 나타났다.

7) 본 연구에서 이용한 각 표본기간이 9년 이하이며, 또한 전체기간동안에는 한국주식시장에 심각한 구조적인 변화가 있었으므로, 이러한 장기간 보유를 전제로한 거래전략에 대한 검증은 매우 어려운 실정이다.

<표 8> 랜덤워크 모형에 대한 기술적 거래전략의 검증결과

거래전략	N(b)	N(s)	Buy	Sell	Buy-Sell	t통계량
분석기간: 1981-1989 (제1기간)						
MA _P (120,1)	2020	614	0.000821	0.000868	-0.000047	-3.001
MA _P (60,5)	1839	795	0.000814	0.000859	-0.000044	-3.031
MA _P (20,1)	1624	1010	0.000820	0.000834	-0.000014	-1.078
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	1060	373	0.000810	0.000873	-0.000064	-3.087
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	989	483	0.000803	0.000858	-0.000055	-2.936
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	942	651	0.000815	0.000848	-0.000033	-2.038
MA _P (120,1)/MO(1,5)	1220	364	0.000820	0.000854	-0.000034	-1.696
MA _P (60,5)/MO(1,5)	1086	411	0.000813	0.000850	-0.000038	-1.980
MA _P (20,1)/MO(1,5)	1195	735	0.000826	0.000839	-0.000013	-0.841
분석기간: 1990-1997 (제2기간)						
MA _P (120,1)	1394	952	0.000333	0.000449	-0.000116	-6.245
MA _P (60,5)	1331	1015	0.000340	0.000423	-0.000084	-4.426
MA _P (20,1)	1262	1084	0.000345	0.000411	-0.000067	-3.682
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	732	574	0.000325	0.000448	-0.000122	-5.048
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	713	619	0.000329	0.000424	-0.000095	-3.894
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	728	703	0.000333	0.000412	-0.000079	-3.459
MA _P (120,1)/MO(1,5)	831	562	0.000313	0.000454	-0.000142	-5.880
MA _P (60,5)/MO(1,5)	753	547	0.000313	0.000441	-0.000129	-5.077
MA _P (20,1)/MO(1,5)	925	789	0.000334	0.000418	-0.000084	-3.978
분석기간: 1998-2002 (제3기간)						
MA _P (120,1)	704	566	0.000270	0.000647	-0.000377	-7.922
MA _P (60,5)	685	585	0.000303	0.000580	-0.000278	-5.906
MA _P (20,1)	663	607	0.000352	0.000496	-0.000144	-3.197
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	377	335	0.000283	0.000638	-0.000355	-5.486
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	376	353	0.000298	0.000585	-0.000286	-4.556
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	391	390	0.000332	0.000501	-0.000169	-2.899
MA _P (120,1)/MO(1,5)	420	333	0.000291	0.000645	-0.000354	-5.739
MA _P (60,5)/MO(1,5)	385	317	0.000290	0.000609	-0.000319	-5.093
MA _P (20,1)/MO(1,5)	486	441	0.000356	0.000502	-0.000146	-2.767

주가가 랜덤워크 모형에 의해 생성되었다고 가정하여 1000번의 시뮬레이션을 실시한 결과를 요약한 것이다. N(b)와 N(s)는 각각 매입 및 매도 신호가 발생한 거래일수이며, Buy와 Sell은 매입과 매도 신호가 발생한 거래일동안의 평균수익률이며, Buy-Sell 매수신호가 발생했을 경우의 평균수익률에서 매도신호가 발생했을 때의 평균수익률을 차감한 것이며, t 통계량은 Buy-Sell에 대한 통계량이다.

<표 9> AR(1) 과정에 대한 기술적 거래전략의 검증결과

거래전략	N(b)	N(s)	Buy	Sell	Buy-Sell	t통계량
분석기간: 1981-1989 (제1기간)						
MA _P (120,1)	1306	1328	-0.000009	0.000009	-0.000018	-1.227
MA _P (60,5)	1310	1324	-0.000015	0.000018	-0.000033	-2.293
MA _P (20,1)	1314	1320	0.000068	-0.000063	0.000132	9.113
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	684	819	0.000020	-0.000002	0.000022	1.131
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	699	829	0.000017	0.000010	0.000007	0.370
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	760	887	0.000085	-0.000051	0.000136	7.290
MA _P (120,1)/MO(1,5)	775	784	0.000119	-0.000114	0.000233	12.575
MA _P (60,5)/MO(1,5)	730	734	0.000120	-0.000110	0.000230	11.918
MA _P (20,1)/MO(1,5)	959	961	0.000143	-0.000147	0.000291	17.295
분석기간: 1990-1997 (제2기간)						
MA _P (120,1)	1159	1187	-0.000019	0.000026	-0.000044	-2.098
MA _P (60,5)	1163	1183	-0.000025	0.000034	-0.000059	-2.835
MA _P (20,1)	1168	1178	0.000075	-0.000065	0.000141	6.734
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	617	727	0.000018	0.000006	0.000012	0.444
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	632	737	0.000010	0.000011	-0.000001	-0.030
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	685	786	0.000079	-0.000072	0.000151	5.768
MA _P (120,1)/MO(1,5)	687	700	0.000123	-0.000100	0.000223	8.081
MA _P (60,5)/MO(1,5)	647	655	0.000120	-0.000097	0.000217	7.771
MA _P (20,1)/MO(1,5)	854	857	0.000156	-0.000150	0.000307	12.618
분석기간: 1998-2002 (제3기간)						
MA _P (120,1)	621	649	-0.000177	0.000136	-0.000314	-6.316
MA _P (60,5)	625	645	-0.000113	0.000070	-0.000182	-3.637
MA _P (20,1)	629	641	-0.000026	-0.000011	-0.000014	-0.289
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	340	391	-0.000159	0.000126	-0.000285	-4.395
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	348	395	-0.000117	0.000051	-0.000169	-2.631
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	376	419	-0.000025	0.000006	-0.000030	-0.496
MA _P (120,1)/MO(1,5)	370	382	-0.000087	0.000051	-0.000138	-2.173
MA _P (60,5)/MO(1,5)	347	356	-0.000047	0.000023	-0.000070	-1.032
MA _P (20,1)/MO(1,5)	461	465	0.000014	-0.000068	0.000083	1.470

주가가 AR(1) 과정에 따라 생성되었다고 가정하여 1000번의 시뮬레이션을 실시한 결과를 요약한 것이다. N(b)와 N(s)는 각각 매입 및 매도 신호가 발생한 거래일수이며, Buy와 Sell은 매입과 매도 신호가 발생한 거래일동안의 평균수익률이며, Buy-Sell 매수신호가 발생했을 경우의 평균수익률에서 매도신호가 발생했을 때의 평균수익률을 차감한 것이며, t 통계량은 Buy-Sell에 대한 통계량이다.

<표 10> ARMA(1,1) 과정에 대한 기술적 거래전략의 검증결과

거래전략	N(b)	N(s)	Buy	Sell	Buy-Sell	t통계량
분석기간: 1981-1989 (제1기간)						
MA _P (120,1)	1312	1322	-0.000068	0.000076	-0.000143	-10.079
MA _P (60,5)	1313	1321	-0.000024	0.000032	-0.000056	-3.958
MA _P (20,1)	1313	1321	-0.000107	0.000112	-0.000219	-15.302
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	682	816	-0.000089	0.000097	-0.000186	-9.780
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	694	827	-0.000053	0.000057	-0.000110	-5.843
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	752	884	-0.000114	0.000121	-0.000235	-12.678
MA _P (120,1)/MO(1,5)	778	780	-0.000225	0.000220	-0.000446	-24.080
MA _P (60,5)/MO(1,5)	728	728	-0.000202	0.000201	-0.000403	-20.915
MA _P (20,1)/MO(1,5)	960	960	-0.000204	0.000212	-0.000416	-24.682
분석기간: 1990-1997 (제2기간)						
MA _P (120,1)	1162	1184	-0.000117	0.000133	-0.000250	-12.038
MA _P (60,5)	1165	1181	-0.000040	0.000053	-0.000093	-4.608
MA _P (20,1)	1169	1177	-0.000200	0.000211	-0.000411	-20.073
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	616	719	-0.000177	0.000168	-0.000345	-12.964
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	630	730	-0.000103	0.000098	-0.000201	-7.732
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	680	777	-0.000222	0.000228	-0.000450	-17.252
MA _P (120,1)/MO(1,5)	691	699	-0.000433	0.000458	-0.000891	-33.657
MA _P (60,5)/MO(1,5)	646	652	-0.000397	0.000423	-0.000820	-29.671
MA _P (20,1)/MO(1,5)	855	857	-0.000408	0.000426	-0.000834	-35.176
분석기간: 1998-2002 (제3기간)						
MA _P (120,1)	625	645	-0.000198	0.000203	-0.000401	-8.333
MA _P (60,5)	630	640	-0.000097	0.000115	-0.000212	-4.356
MA _P (20,1)	632	638	-0.000118	0.000129	-0.000247	-5.167
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	336	388	-0.000181	0.000212	-0.000394	-5.957
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	345	392	-0.000106	0.000139	-0.000244	-3.724
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	373	418	-0.000151	0.000127	-0.000278	-4.464
MA _P (120,1)/MO(1,5)	372	380	-0.000362	0.000366	-0.000728	-11.598
MA _P (60,5)/MO(1,5)	350	353	-0.000314	0.000310	-0.000624	-9.698
MA _P (20,1)/MO(1,5)	462	464	-0.000206	0.000275	-0.000481	-8.636
주가가 ARMA(1,1) 과정에 따라 생성되었다고 가정하여 1000번의 시뮬레이션을 실시한 결과를 요약한 것이다. N(b)와 N(s)는 각각 매입 및 매도 신호가 발생한 거래일수이며, Buy와 Sell은 매입과 매도 신호가 발생한 거래일동안의 평균수익률이며, Buy-Sell 매수신호가 발생했을 경우의 평균수익률에서 매도신호가 발생했을 때의 평균수익률을 차감한 것이며, t 통계량은 Buy-Sell에 대한 통계량이다.						

<표 11> AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 대한 기술적 거래전략의 검증결과

거래전략	N(b)	N(s)	Buy	Sell	Buy-Sell	t통계량
분석기간: 1981-1989 (제1기간)						
MA _P (120,1)	1314	1320	-0.000002	0.000002	-0.000005	-3.639
MA _P (60,5)	1315	1319	-0.000002	0.000002	-0.000003	-2.399
MA _P (20,1)	1315	1319	0.000002	-0.000002	0.000004	3.244
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	606	730	-0.000001	0.000002	-0.000003	-1.825
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	608	731	-0.000001	0.000001	-0.000002	-1.018
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	613	737	0.000003	-0.000002	0.000005	2.768
MA _P (120,1)/MO(1,5)	776	779	0.000003	-0.000004	0.000006	3.894
MA _P (60,5)/MO(1,5)	729	732	0.000004	-0.000004	0.000008	4.539
MA _P (20,1)/MO(1,5)	956	959	0.000005	-0.000006	0.000011	7.643
분석기간: 1990-1997 (제2기간)						
MA _P (120,1)	1176	1170	-0.000002	0.000003	-0.000005	-3.339
MA _P (60,5)	1176	1170	-0.000002	0.000003	-0.000005	-2.952
MA _P (20,1)	1175	1171	0.000002	0.000000	0.000002	1.207
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	550	638	-0.000001	0.000003	-0.000004	-1.728
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	552	640	-0.000001	0.000002	-0.000004	-1.593
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	555	644	0.000003	0.000000	0.000003	1.247
MA _P (120,1)/MO(1,5)	695	691	0.000002	0.000000	0.000002	1.042
MA _P (60,5)/MO(1,5)	651	647	0.000001	-0.000001	0.000002	1.090
MA _P (20,1)/MO(1,5)	855	852	0.000004	-0.000002	0.000007	3.470
분석기간: 1998-2002 (제3기간)						
MA _P (120,1)	633	637	-0.000019	0.000015	-0.000034	-6.023
MA _P (60,5)	634	636	-0.000010	0.000006	-0.000017	-2.998
MA _P (20,1)	634	636	-0.000002	-0.000002	0.000000	0.082
MA _P (120,1)/MA _V (20,1)	301	343	-0.000019	0.000014	-0.000034	-4.304
MA _P (60,5)/MA _V (20,1)	303	344	-0.000012	0.000004	-0.000016	-2.095
MA _P (20,1)/MA _V (20,1)	307	348	-0.000005	-0.000004	-0.000001	-0.122
MA _P (120,1)/MO(1,5)	374	376	-0.000008	0.000001	-0.000009	-1.212
MA _P (60,5)/MO(1,5)	351	352	0.000000	-0.000005	0.000005	0.626
MA _P (20,1)/MO(1,5)	462	463	0.000007	-0.000009	0.000016	2.649

주가가 AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 따라 생성되었다고 가정하여 1000번의 시뮬레이션을 실시한 결과를 요약한 것이다. N(b)와 N(s)는 각각 매입 및 매도 신호가 발생한 거래일수이며, Buy와 Sell은 매입과 매도 신호가 발생한 거래일동안의 평균수익률이며, Buy-Sell 매수신호가 발생했을 경우의 평균수익률에서 매도신호가 발생했을 때의 평균수익률을 차감한 것이며, t통계량은 Buy-Sell에 대한 통계량이다.

IV. 결 론

본 연구는 몬테칼로 시뮬레이션을 통하여 한국주식시장에서의 기술적 분석에 기초한 거래전략과 수익률 예측모형간의 관련성을 실증적으로 검토하였다. 수익률 예측모형으로는 주식시장이 효율적이라는 가설을 뒷받침하는 랜덤워크 모형과 주식시장에서 주가의 예측가능한 패턴이 존재한다는 $AR(1)$, $ARMA(1,1)$, $AR(1)$ - $GARCH(1,1)$ 모형 등 4가지 모형을 검토하였다.

기술적 거래전략으로는 주가 이동평균을 이용하는 방법, 거래량 이동평균을 이용하는 방법, 모멘텀(반대투자) 전략에 따른 거래방법 등 3가지 범주의 거래전략에 대하여 분석하였다. 분석을 위하여 먼저 실제 주가 자료에 대하여 기술적 거래전략을 적용하여 가장 우수한 성과를 보이는 9개의 거래전략을 선택하였다. 4개의 주식수익률 예측가능성에 관련된 모형에 따라 생성된 1000회의 주가 자료에 각 전략을 적용하여 어떠한 모형으로 생성된 투자성과가 실제 자료에서 얻은 투자성과와 가장 유사한 패턴을 보이는가를 분석하여 기술적 분석방법에 따른 투자성과와 수익률 예측모형의 관련성을 검토한 결과 다음과 같은 시사점을 발견할 수 있었다.

첫째, 주가가 랜덤워크 모형에 의하여 생성된 경우에는 거래전략의 성과가 음으로 나타났다. 또한 주식수익률이 $ARMA(1,1)$ 과정에 따라 생성된 경우에는 거래전략의 성과가 매우 유의적인 음의 값을 보이는 것으로 나타났다. 반면에 주식수익률이 $AR(1)$ 이나 $ARMA(1,1)$ 과정에 따라 생성된 경우에는 거래전략의 성과가 실제 자료에서의 거래전략의 성과와 유사한 패턴을 보이는 것으로 나타났다.

둘째, 주식수익률이 $AR(1)$ 이나 $ARMA(1,1)$ 과정에 따라 생성된 경우에는 주가의 이동평균에만 근거한 거래전략 보다는 주가의 이동평균과 모멘텀(반대투자) 전략을 동시에 고려한 거래전략의 성과가 우수한 것으로 나타났으며, 거래량 이동평균에 근거한 거래전략은 투자성과를 크게 개선하지 못한 것으로 나타났다.

셋째, 거래전략의 성과는 대체로 $AR(1)$ 의 계수에 의하여 결정되는 것으로 보인다. AR 을 허용하지 않은 랜덤워크 모형이나 $AR(1)$ 의 계수가 유의적인 음의 값을 보인 $ARMA(1,1)$ 모형에 의해 주가가 생성된 경우에는 매우 유의적인 음의 투자성과가 나타나고 있다. 반면에 $AR(1)$ 의 계수가 양의 값을 보인 $AR(1)$ 과정이나

AR(1)-GARCH(1,1) 과정에 따라 주가가 생성된 경우에는 투자성차가 양의 값을 보이는 경향이 있는 것으로 나타났다.

몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 검증에서는 수익률 예측모형의 잔차가 정규분포를 따른다는 것을 전제로 한다. 향후에 모형의 잔차가 정규분포를 따르지 않을 경우에 나타나는 문제점을 완화시킬 수 있는 부트스트랩 시뮬레이션을 이용한 추가적인 분석이 필요할 것으로 보인다.

참고 문헌

- 길재욱, “한국 주식 수익률의 시계열 행태에 관한 소고: 단기수익률을 중심으로,” 「재무연구」, 한국재무학회, 제13호, (1997), pp. 197-221.
- 김동화·곽철효·정정현, “수익률의 시계열 상관계에 대한 원인분석,” 「재무관리연구」, 한국재무관리학회, 제14권 제3호, (1997), pp. 23-56.
- 김영빈, “거래량은 주가에 선행하는가?: 한국 주식시장에서의 실증분석,” 「재무관리논총」, 한국재무관리학회, 제3권 제1호, (1996), pp. 301-327.
- 이윤선, “주가이동평균선을 이용한 기술적 분석의 효과,” 「금융공학연구」, 한국금융공학회, 제1권, (2002), pp. 75-90.
- 정정현·김동희, “거래회전율과 수익률분산의 변화에 따른 수익률의 시계열 상관,” 「금융공학연구」, 한국금융공학회, 제1권, (2002), pp. 179-201.
- Alexander, S. S., "Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks No. 2," *Industrial Management Review*, (1961), pp. 7-26.
- Alexander, S. S., "Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks," *Industrial Management Review*, (1961), pp. 7-26.
- Avramov, D., "Stock Return Predictability and Model Uncertainty," *Journal of Financial Economics*, (2002), pp. 423-458.
- Blume, L., D. Easley, and M. O'Hara, "Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume," *Journal of Finance*, (1994), pp. 153-181.
- Brock, W., J. Lakonishok, and B. LeBaron, "Simple Technical Rules and Stochastic Properties of Stock Returns," *Journal of Finance*, (1992), pp. 1731-1764.
- Brown, D. and R. Jennings, "On Technical Analysis," *Review of Financial Studies*, (1989), pp. 527-551.

- Campbell, J. Y., S. J. Grossman, and J. Wang, "Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns," *Quarterly Journal of Economics*, (1993), pp. 905–939.
- Diamond, D. W. and R. E. Verrichia, "Information Aggregation in a Noisy Rational Expectations Economy," *Journal of Financial Economics*, (1981), pp. 221–235.
- Fama, E. and K. French, "Permanent and Temporary Components of Stock Prices," *Journal of Political Economy*, (1988), pp. 246–273.
- Fama, E. F. and M. E. Blume, "Filter Rules and Stock Market Trading," *Journal of Business*, (1966), pp. 226–241.
- Fang Y. and D. Xu, "The Predictability of Asset Returns: An Approach Combining Technical Analysis and Time Series Forecasts," *International Journal of Forecasting*, (2002), forthcoming.
- He, H. and J. Wang, "Differential Information and Dynamic Behavior of Stock Trading Volume," *Review of Financial Studies*, (1995), pp. 919–972.
- Hellwig, M., "Rational Expectations Equilibrium with Conditioning on Past Prices: A Mean Variance Example," *Journal of Economic Theory*, (1982), pp. 279–312.
- Kwon, K. and R. J. Kish, "A Comparative Study of Technical Trading Strategies and Return Predictability: An Extension of Brock, Lakonishok, and LeBaron(1992) Using NYSE and NASDAQ Indices," *Quarterly Review of Economic and Finance*, (2002), pp. 611–631.
- Neftci, S. N., "Naive Trading Rules in Financial Markets and Wiener–Kolmogorov Prediction Theory: A Study of Technical Analysis," *Journal of Business*, (1991), pp. 549–571.
- Taylor, M. P. and H. Allen, "The Use of Technical Analysis in the Foreign Exchange Market," *Journal of International Money and Finance*, (1992), pp. 304–314.
- Van Horne, J. C., "The Random Walk Theory: An Empirical Test," *Financial Analysts Journal*, (1967), pp. 87–92.
- Van Horne, J. C., "The Random Walk Theory: An Empirical Test," *Financial Analysts Journal*, (1968), pp. 128–132.